



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN *Course Syllabus*

1. Thông tin về học phần (*Course information*)

1.1. Thông tin tổng quan (*General information*)

- Tên học phần: **Đồ án môn học kỹ thuật máy tính**

Course title: Computer Engineering Project

- Mã học phần (*Course ID*): **CO4041**

- Số tín chỉ (*Credits*): **2 (ETCS: 4)**

- Học kỳ áp dụng (*Applied from semester*): **20221**

- Tổ chức học phần (*Course format*):

Hình thức học tập (<i>Teaching/study type</i>)	Số tiết/giờ (<i>Hours</i>)	Số tín chỉ (<i>Credits</i>)	Ghi chú (<i>Notes</i>)
Lý thuyết (LT) (<i>Lectures</i>)	0		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (<i>Tutorial</i>)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (<i>Labs/Practices</i>)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (<i>Projects</i>)	0		
Tự học (<i>Self-study</i>)	90		
Khác (<i>Others</i>)	90		
Tổng cộng (Total)	90.83	2	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (*Evaluation form & ratio*)

Hình thức đánh giá (<i>Evaluation type</i>)	Tỷ lệ (<i>Ratio</i>)	Hình thức (<i>Format</i>)	Thời gian (<i>Duration</i>)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (<i>Tutorial</i>)			
Thí nghiệm (<i>Labs/Practices</i>)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (<i>Projects</i>)			
Kiểm tra (<i>Midterm Exam</i>)		-- (--)	-- phút (<i>minutes</i>)
Thi (<i>Final Exam</i>)	100%	Báo cáo thực tập (<i>Internship report</i>)	50 phút (<i>minutes</i>)
Tổng cộng (Total)	100%		

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Kỹ Thuật Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Trần Ngọc Thịnh
E-mail	tnthinh@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

- Trong môn học này, sinh viên sẽ nhận các chủ đề dự án (từ các thầy cô trong khoa hoặc từ các doanh nghiệp) và nghiên cứu các vấn đề đề từ đó đưa ra một kế hoạch chi tiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật bao gồm các bước sau: đặc tả chi tiết, thiết kế, hiện thực, đánh giá và kiểm tra các sản phẩm của mình có thỏa mãn các ràng buộc dự án đưa ra. Sinh viên làm việc với các thành viên trong nhóm vì vậy các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm sẽ được trao dồi. Môn học này sẽ được đánh giá bằng buổi báo cáo cho tập thể hướng dẫn và phản biện.
- In this course, students received topics (either of Faculty members or industrial partner) and study the problems so that a plan for technical solution is developed such as: specification, design, implementation, evaluation, and testing with given realistic constraints. Students are working in groups so that their technical communication and team skills are enriched. This course will end up with an oral Examination for Advisors and examiners.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- Sách, Giáo trình chính:
- [1] Tài liệu học tập chính sẽ do giáo viên hướng dẫn đề nghị, phụ thuộc vào từng đề tài cụ thể (recommended by Instructor, depending on the subject of the project)
- Sách tham khảo:
- [2] Các nguồn tham khảo trên internet liên quan đến ngành kỹ thuật máy tính và các ngành liên quan phục vụ đề tài.
- Sách, Giáo trình chính:
- [1] Tài liệu học tập chính sẽ do giáo viên hướng dẫn đề nghị, phụ thuộc vào từng đề tài cụ thể (recommended by Instructor, depending on the subject of the project)
- Sách tham khảo:
- [2] Các nguồn tham khảo trên internet liên quan đến ngành kỹ thuật máy tính và các ngành liên quan phục vụ đề tài.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Tổng hợp các kiến thức đã học của các môn học đại cương, cơ sở và chuyên ngành, áp dụng vào các vấn đề kỹ thuật thực tế. Đồng thời, sinh viên cũng được nâng cao những kiến thức về kỹ năng mềm như làm việc nhóm, trình bày báo cáo, các kiến thức đạo đức nghề nghiệp, xã hội, và nhu cầu của việc học tập suốt đời, v.v...

Students are able to apply knowledges learn in computer engineering program to design a computer engineering project. This course improves the thinking, analysis, design and problem solving of students. In addition, this course also provide soft skills such as teamwork, communication, social & culture, ethics and and the need for life-long-learning, etc.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Tổng hợp các kiến thức đã học về phần mềm/phần cứng để phân tích các yêu cầu đồ án

(Analyze a problem and identify, define functional and non-functional requirements while considering realistic constraints.

Synthesize the knowledge's and skills in hardware/Software for a substantial realistic design project.)

L.O.1.1 - Nhận diện và mô tả các yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống cần thiết kế.

(identify and describe the technical requirements of digital systems.)

L.O.1.2 - Xây dựng kế hoạch cho các giải pháp

(construct a plan for solutions)

L.O.1.3 - Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế

(Analyze problems in the systems)

L.O.1.4 - Lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế

(Chưa có)

L.O.2 - Thiết kế, hiện thực hệ thống và đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị.

(Design tentatively a solution to a given problem. Design solutions to a problem and evaluate design trade-offs (performance, economic, marketing, environmental, ethical, safety, social and political). Implement and validate the given project using current techniques, skills and tools.)

L.O.2.1 - Thiết kế một ứng dụng với những ràng buộc đặt ra.

(Design a given application with required technical features)

L.O.2.2 - Hiện thực ứng dụng đã thiết kế.

(Select suitable tools for design, simuation)

L.O.2.3 - Giải quyết các vấn đề gặp phải trong hệ thống cần thiết kế

(Implement a given application with required technical features)

L.O.2.4 - Đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị.

(Solve problems in the systems)

L.O.3 - Làm việc theo nhóm

(Team works)

L.O.3.1 - Thành lập Nhóm Hoạt động Hiệu quả

(Plan and manage activities for a substantial hardware/software project)

L.O.3.2 - Thực hành giao tiếp nhóm hiệu quả

(Communicate technical concepts and material effectively. communicate effectively among the team members.)

L.O.4 - Giao tiếp

(Communication)

L.O.4.1 - Trình bày kết quả bằng lời và bằng tài liệu báo cáo

(Communicate technical concepts and material effectively by orally (Defense) to a range of audiences (Exam jury & Team partner) and in writing.)

L.O.5 - Sự liên hệ với các công nghệ đương thời

(A knowledge of contemporary issues)

L.O.5.1 - Nêu được ý nghĩa thực tiễn và/hoặc ý nghĩa khoa học của luận án

(Describe practical significance and/ or scientific significance of the thesis)

L.O.5.2 - Nêu được ý thức tiết kiệm năng lượng

(Describe energy saving)

L.O.5.3 - Nêu được vấn đề liên quan đến môi trường

(Describe problems related to environment)

L.O.6 - Khả năng tự học

(A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning)

L.O.6.1 - Có khả năng tự học, tự giải quyết những vấn đề mới thông qua việc tự nghiên cứu dưới sự định hướng của giáo viên hướng dẫn

(Ability to learn, solve new problems through self-study under the direction of instructor)

- L.O.7 - Tác động xã hội, toàn cầu của đề tài
(*Impact to global, economic, environmental, and societal context*)
- L.O.7.1 - Xem xét tác động xã hội, toàn cầu của giải pháp của đề tài thông qua báo cáo
(*Consider social and global impacts of their solution through writing reports*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
--------------	---

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (Chưa có)	Chưa có (Chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.2 - Đánh giá kế hoạch làm việc (Chưa có)	Chưa có (Chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.3 - Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (Chưa có)	Chưa có (Chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.4 - Đánh giá khả năng phân tích các phương án của sinh viên (Chưa có)	Chưa có (Chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.5 - Đánh giá khả năng thiết kế của sinh viên (Chưa có)	Chưa có (Chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.6 - Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống hoặc thiết kế mạch của sinh viên (Chưa có)	Chưa có (Chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.7 - Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (Chưa có)	Chưa có (Chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.8 - Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (Chưa có)	Chưa có (Chưa có)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Nhận diện và mô tả các yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống cần thiết kế. (<i>identify and describe the technical requirements of digital systems.</i>)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Chưa có) A.O.3-Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (Chưa có)
L.O.1.2-Xây dựng kế hoạch cho các giải pháp (<i>construct a plan for solutions</i>)	A.O.4-Đánh giá khả năng phân tích các phương án của sinh viên (Chưa có) A.O.5-Đánh giá khả năng thiết kế của sinh viên (Chưa có)
L.O.1.3-Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế (<i>Analyze problems in the systems</i>)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Chưa có) A.O.4-Đánh giá khả năng phân tích các phương án của sinh viên (Chưa có)
L.O.1.4-Lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế (Chưa có)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Chưa có) A.O.5-Đánh giá khả năng thiết kế của sinh viên (Chưa có)
L.O.2.1-Thiết kế một ứng dụng với những ràng buộc đặt ra. (<i>Design a given application with required technical features</i>)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Chưa có) A.O.6-Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống hoặc thiết kế mạch của sinh viên (Chưa có)
L.O.2.2-Hiện thực ứng dụng đã thiết kế. (<i>Select suitable tools for design, simuation</i>)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Chưa có) A.O.7-Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (Chưa có)
L.O.2.3-Giải quyết các vấn đề gặp phải trong hệ thống cần thiết kế (<i>Implement a given application with required technical features</i>)	A.O.6-Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống hoặc thiết kế mạch của sinh viên (Chưa có) A.O.8-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (Chưa có)

L.O.2.4-Đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị. <i>(Solve problems in the systems)</i>	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.8-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. <i>(Chưa có)</i>
L.O.3.1-Thành lập Nhóm Hoạt động Hiệu quả <i>(Plan and manage activities for a substantial hardware/software project)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối <i>(Chưa có)</i> A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.3-Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. <i>(Chưa có)</i>
L.O.3.2-Thực hành giao tiếp nhóm hiệu quả <i>(Communicate technical concepts and material effectively. communicate effectively among the team members.)</i>	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.7-Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh <i>(Chưa có)</i>
L.O.4.1-Trình bày kết quả bằng lời và bằng tài liệu báo cáo <i>(Communicate technical concepts and material effectively by orally (Defense) to a range of audiences (Exam jury & Team partner) and in writing.)</i>	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.7-Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh <i>(Chưa có)</i>
L.O.5.1-Nêu được ý nghĩa thực tiễn và/hoặc ý nghĩa khoa học của luận án <i>(Describe practical significance and/ or scientific significance of the thesis)</i>	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.8-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. <i>(Chưa có)</i>
L.O.5.2-Nêu được ý thức tiết kiệm năng lượng <i>(Describe energy saving)</i>	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.8-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. <i>(Chưa có)</i>
L.O.5.3-Nêu được vấn đề liên quan đến môi trường <i>(Describe problems related to environment)</i>	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.8-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. <i>(Chưa có)</i>
L.O.6.1-Có khả năng tự học, tự giải quyết những vấn đề mới thông qua việc tự nghiên cứu dưới sự định hướng của giáo viên hướng dẫn <i>(Ability to learn, solve new problems through self-study under the direction of instructor)</i>	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.3-Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. <i>(Chưa có)</i>
L.O.7.1-Xem xét tác động xã hội, toàn cầu của giải pháp của đề tài thông qua báo cáo <i>(Consider social and global impacts of their solution through writing reports)</i>	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i> A.O.8-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. <i>(Chưa có)</i>

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu được giao trực tiếp cho sinh viên tùy theo tên đề tài làm. Sinh viên cần chú ý gặp giáo viên hướng dẫn đúng hẹn và làm report đầy đủ.

Chưa có

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Giới thiệu về môn học - Thông tin Thầy/Cô - Các vấn đề liên quan đến môn học - Nhận nhiệm vụ thiết kế, tạo nhóm (Chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: □ Thầy/Cô: - Tự giới thiệu - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học - Giới thiệu về các đề tài, mục đích, nội dung tổng quát và các yêu cầu cần phải đạt. - Giới thiệu các tài liệu tham khảo - Yêu cầu thành lập nhóm - Giải thích các hoạt động cá nhân & nhóm Về nhà: - Tải các đề tài lên SAKAI - Cung cấp các tài liệu tham khảo - Hoàn chỉnh rubrics để đánh giá hoạt động nhóm - Cung cấp các mẫu rubrics để đánh giá sự cộng tác trong nhóm (Chưa có) ◦ Stu: □ Sinh viên: - Thảo luận các chủ đề để lựa chọn đề tài thích hợp. - Hình thành một nhóm gồm 2-4 sinh viên Về nhà: -Phân chia công việc giữa các thành viên. - Tìm hiểu các tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài. - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá, phát

		biểu bài toán thiết kế. - Thảo luận thống nhất bản kế hoạch làm việc nhóm. In và nộp kế hoạch làm việc nhóm. Hạn chót: buổi gặp tới <i>(Chưa có)</i>
2	Kế hoạch làm việc <i>(Chưa có)</i>	• L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: □ Thầy/Cô: - Chính sửa kế hoạch làm việc của các nhóm. <i>(Chưa có)</i> ◦ Stu: □ Sinh viên: - Trình bày kế hoạch làm việc. Về nhà: - Lập kế hoạch thực hiện: Phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm, qui định thời gian hoàn thành công việc cụ thể. - Tìm hiểu tư liệu thiết kế thông qua các thiết bị có liên quan từ sách, báo, tạp chí. internet... - Xác định các vấn đề cần giải quyết dựa trên các kiến thức đã học về toán, khoa học & kỹ thuật. Tổng hợp lịch trình làm việc bằng biểu đồ Gantt. <i>(Chưa có)</i>
3-4	Phân tích yêu cầu - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá. - Xác định yêu cầu kỹ thuật <i>(Chưa có)</i>	• L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: □ Thầy/Cô: - Chính sửa các ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế. <i>(Chưa có)</i> ◦ Stu: □ Sinh viên: - Trình bày các vấn đề, ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế. Về nhà: - Mô tả chi tiết trình tự các bước tiến hành thiết kế - Tìm hiểu các kiến thức mới liên quan đến đề tài từ sách, báo, tạp chí. internet... - Tìm hiểu, tham khảo các thiết kế có sẵn. <i>(Chưa có)</i>
5-6	Phân tích yêu cầu - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá. - Xác định yêu cầu kỹ thuật <i>(Chưa có)</i>	• L.O.6.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: □ Thầy/Cô: - Chính sửa các ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế. <i>(Chưa có)</i> ◦ Stu: □ Sinh viên: -Trình bày các kiến thức mới vừa tìm hiểu. - Trình bày tóm tắt các phương án thiết kế có sẵn. Về nhà: Phân tích ưu và nhược điểm, từng thiết kế có sẵn. - Thử nghiệm các thiết kế có sẵn. đánh giá từng thiết kế có sẵn này <i>(Chưa có)</i>
7-8	Xây dựng giải pháp - Lựa chọn phương án nguyên lý làm việc. <i>(Chưa có)</i>	• L.O.1.2 [A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: □ Thầy/Cô: - Góp ý thêm về các phương án có sẵn, hướng dẫn cách phân tích điểm mạnh, yếu của các phương án thiết kế có sẵn trước đây. <i>(Chưa có)</i> ◦ Stu: □ Sinh viên: - Demo các phương án thiết kế có sẵn. Phân tích ưu và nhược điểm, từng thiết kế có sẵn này. Về nhà: Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá, phát biểu bài toán thiết kế. <i>(Chưa có)</i>
9-10	Phân tích vấn đề - Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế <i>(Chưa có)</i>	• L.O.1.3 [A.O.4 , A.O.2] ◦ Lec: □ Thầy/Cô: - Hướng dẫn sinh viên khả năng nhận dạng vấn đề trong phân tích, thiết kế. <i>(Chưa có)</i> ◦ Stu: □ Sinh viên: - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá, phát biểu bài toán thiết kế. - Trình bày các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế. Phân tích chi tiết các tình huống có thể xảy ra vấn đề này, hướng giải quyết vấn đề. Về nhà: - Lựa chọn công cụ và môi trường thiết kế, mô phỏng mạch thiết kế. - Tìm hiểu và các công cụ thiết kế mới nếu cần thiết. <i>(Chưa có)</i>
11-12	Chọn công cụ thiết kế, mô phỏng - Lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế, mô phỏng	• L.O.1.4 [A.O.5 , A.O.2] ◦ Lec: □ Thầy/Cô: - Hướng dẫn sinh viên chọn công cụ

	(Chưa có)	thích hợp để thiết kế, lập trình cũng như mô phỏng. (Chưa ra) Stu: □ Sinh viên: - Trình bày các công cụ và môi trường thiết kế, mô phỏng, tại sao chọn công cụ này. Trình bày các phương án thiết kế của nhóm. Phân tích tính hợp lý, và khả thi về mặt nguyên lý. Phân tích ưu và nhược điểm, đánh giá từng phương án thiết kế mạch và giải thích tại sao lựa chọn phương án thiết kế mạch tối ưu. Về nhà: - Phác thảo toàn bộ hệ thống - Đưa ra các phương án thiết kế. Mỗi sinh viên phải có ít nhất một phương án thiết kế + Phương án đó ít nhất phải đảm bảo tính hợp lý, và khả thi về mặt nguyên lý. + Phân tích ưu và nhược điểm, đánh giá từng phương án thiết kế hệ thống hoặc mạch và lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. (Chưa có)
13	Thiết kế hệ thống (Chưa có)	- L.O.2.1 [A.O.6 , A.O.2] - Lec: □ Thầy/Cô: - Góp ý thêm về phương pháp thiết kế của sinh viên. Hướng dẫn khả năng chọn lựa các phương án thiết kế đáp ứng yêu cầu đặt ra. Định hướng các môi trường thiết kế và lập trình phù hợp (Chưa có) - Stu: □ Thầy/Cô: - Góp ý thêm về phương pháp thiết kế của sinh viên. Hướng dẫn khả năng chọn lựa các phương án thiết kế đáp ứng yêu cầu đặt ra. Định hướng các môi trường thiết kế và lập trình phù hợp (Chưa có)
14	Thiết kế hệ thống (khả năng làm việc nhóm) (Chưa có)	- L.O.3.2 [A.O.7 , A.O.2] - Lec: Thầy/Cô: - Kiểm tra, điều chỉnh công việc của các thành viên trong nhóm nếu cần thiết (Chưa có) - Stu: □ Sinh viên: - Các thành viên phải trình bày công việc cụ thể của mình, khả năng kết hợp lại với nhau để hệ thống hoàn chỉnh (Chưa có) - L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.7] - Lec: Thuyết giảng (Chưa có) - Stu: Nghe giảng (Chưa có) - L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.7] - Lec: Thuyết giảng (Chưa có) - Stu: Nghe giảng (Chưa có)
15	Thiết kế hệ thống (Chưa có)	- L.O.2.3 [A.O.6 , A.O.8] - Lec: □ Thầy/Cô: - Hướng dẫn sinh viên cách phát hiện, khắc phục những vấn đề, điều chỉnh thiết kế nếu cần thiết. (Chưa có) - Stu: □ Sinh viên: - Trình bày tiến độ thiết kế, cách giải quyết các vấn đề gặp phải trong thiết kế, lập trình hoặc thi công mạch. Khả năng thay đổi thiết kế , thay đổi môi trường thiết kế nếu cần thiết. Về nhà: - Tiếp tục lập trình hoặc Thi công mạch thiết kế nếu có. - Mô phỏng thiết kế và phân tích số liệu. - Báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện bằng powerpoint. (Chưa có) - L.O.2.4 [A.O.2 , A.O.8] - Lec: Thuyết giảng (Chưa có) - Stu: Nghe giảng (Chưa có) - L.O.7.1 [A.O.2 , A.O.8] - Lec: Thuyết giảng (Chưa có) - Stu: Nghe giảng (Chưa có)

		• L.O.5.1 [A.O.2 , A.O.8] ◦ Lec: Thuyết giảng (Chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng (Chưa có) • L.O.5.2 [A.O.2 , A.O.8] ◦ Lec: Thuyết giảng (Chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng (Chưa có) • L.O.5.3 [A.O.2 , A.O.8] ◦ Lec: Thuyết giảng (Chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng (Chưa có)
--	--	---

7. Yêu cầu khác về học phần (*Other course requirements and expectations*)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO4041.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*):

(*)Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phản hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm BTL.

--

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 3 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)